

Rapport de Projet NLP

Classification automatique des émotions à partir de textes avec LLM

(Utilisation de modèles GRU et BERT)



Réalisé par :

OUGNI Imane

Table des matières

Contexte	2
Objectif du projet	3
1 Dataset	4
1.1 Présentation du dataset	4
1.2 Sélection des émotions principales	4
1.3 Exemples de phrases	4
1.4 Prétraitement des données	5
2 Modèles utilisés	6
2.1 Modèle GRU	6
2.1.1 Architecture	6
2.1.2 Hyperparamètres	6
2.2 Modèle BERT (Fine-Tuning)	6
3 Entraînement et résultats	7
3.1 Courbes d'entraînement	7
3.2 Évaluation sur le jeu de test	7
3.3 Comparaison des modèles	7
3.4 Exemples de prédictions réelles	7
4 Conclusion	8

Contexte

L'analyse automatique des émotions dans le langage naturel (*NLP*) permet de comprendre le *ressenti humain* à travers le texte.

Cette tâche est essentielle dans de nombreux domaines, notamment :

- l'analyse d'opinions sur les réseaux sociaux ;
- les systèmes de recommandation ;
- les chatbots émotionnellement intelligents ;
- l'analyse de la satisfaction client.

Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de développer un modèle de **classification automatique des émotions** à partir de textes, en utilisant des approches de NLP modernes.

Ce projet vise à :

- Prétraiter et encoder un jeu de données textuel avec des étiquettes émotionnelles.
- Implémenter un modèle GRU et un modèle BERT pour la classification.
- Comparer les performances des deux modèles à l'aide de métriques et de visualisations.
- Identifier le modèle le plus adapté pour détecter les émotions humaines dans un texte.

Chapitre 1

Dataset

1.1 Présentation du dataset

Le dataset utilisé est **GoEmotions**, un jeu de données de textes annotés avec 27 émotions et une classe "neutral".

- **Origine** : Google / Publié par la communauté scientifique.
- **Taille** : Environ 58 000 phrases annotées.
- **Nombre de classes** : 27 étiquettes émotionnelles + 1 classe neutre.

1.2 Sélection des émotions principales

Pour simplifier le problème et se concentrer sur les émotions les plus fréquentes, nous avons sélectionné 6 catégories :

- Joie (*joy*)
- Amour (*love*)
- Colère (*anger*)
- Tristesse (*sadness*)
- Peur (*fear*)
- Surprise (*surprise*)

1.3 Exemples de phrases

- **joy** : "I am so happy and excited today!"
- **love** : "I love your username..."
- **anger** : "I can't stand this anymore!"
- **sadness** : "I feel really down today."
- **fear** : "I am scared about the upcoming test."
- **surprise** : "Wow! I didn't see that coming."

1.4 Prétraitement des données

Les étapes principales incluent :

1. **Nettoyage du texte** : suppression de ponctuation inutile, mise en minuscule, etc.
2. **Tokenisation** : conversion des phrases en séquences de mots.
3. **Padding** : uniformisation de la longueur des séquences pour le modèle.
4. **Encodage des étiquettes** : conversion des émotions en entiers pour l'apprentissage.

Chapitre 2

Modèles utilisés

2.1 Modèle GRU

2.1.1 Architecture

- Couche **Embedding** pour représenter les mots.
- Couche **GRU bidirectionnelle** pour capturer le contexte à gauche et à droite.
- Couche **Dense** et **Dropout** pour la classification et régularisation.

2.1.2 Hyperparamètres

- Taille du vocabulaire : 15 000
- Longueur maximale des séquences : 100
- Neurones GRU : 128
- Dropout : 0.3 - 0.5
- Optimiseur : Adam
- Fonction de perte : SparseCategoricalCrossentropy
- Métriques : Accuracy

2.2 Modèle BERT (Fine-Tuning)

- Utilisation de **bert-base-uncased** via la bibliothèque *Transformers*.
- Tokenisation avec **BertTokenizer**.
- Ajout d'une couche dense pour la classification.
- Entraînement sur le même dataset pour comparaison.

Chapitre 3

Entraînement et résultats

3.1 Courbes d'entraînement

Inclure les graphiques *Accuracy* / *Loss* pour l'entraînement et la validation.

3.2 Évaluation sur le jeu de test

- GRU : précision, perte, matrice de confusion.
- BERT : précision, perte, matrice de confusion.

3.3 Comparaison des modèles

- **Vitesse d'entraînement** : BERT plus lent que GRU.
- **Performance** : BERT souvent plus précis mais plus lourd.
- **Capacité à généraliser** : évaluation sur le test et sur des exemples réels.

3.4 Exemples de prédictions réelles

- Texte : "I love your username..." → Émotion réelle : love, prédite : love
- Texte : "We will welcome you with open arms <3" → Émotion réelle : love, prédite : joy
- Texte : "I had a huge crush on the lead singer" → Émotion réelle : love, prédite : joy

Chapitre 4

Conclusion

- Le projet a permis de comparer deux approches : GRU et BERT pour la classification des émotions.
- GRU : rapide, efficace et léger, bonne performance sur de petits datasets.
- BERT : plus précis, capable de mieux généraliser, mais nécessite plus de ressources et de temps.
- Perspectives :
 - Utiliser des embeddings pré-entraînés comme Word2Vec ou GloVe pour GRU.
 - Étendre le dataset pour améliorer la généralisation.
 - Tester d'autres architectures comme LSTM, Transformers spécialisés ou modèles multi-tâches.